

**UNC**Universidad
Nacional
de CórdobaMétodos Matemáticos de la Física II
Parcial N° 2 – 12/06/2026Facultad
de Matemática,
Astronomía, Física
y Computación

Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas
Se permite el uso de tablas de transformadas y de funciones especiales

Problema 1: Sea $\delta(x)$ la delta de Dirac y $H(x)$ la función escalón de Heaviside. Recordando la definición de derivada de una distribución:

- a) Muestre que $\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x)$, con $a \in \mathbb{R}$.
- b) Demuestre que $(\varphi\psi)' = \varphi'\psi + \varphi\psi'$ en el sentido distribucional.
- c) Utilizando los incisos anteriores, muestre que

$$\frac{d^2}{dx^2} [H(x) \sin(ax)] = a \delta(x) - H(x) a^2 \sin(ax).$$

Solución 1.a)

Demostrar que

$$\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x), \quad a \in \mathbb{R}.$$

Idea. Dos distribuciones son iguales si actúan igual sobre toda función de prueba $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Debemos entonces calcular

$$\langle \sin(ax) \delta'(x), \varphi(x) \rangle.$$

Recordemos que el producto de una distribución por una función suave se define mediante

$$\langle fT, \varphi \rangle = \langle T, f\varphi \rangle.$$

Por lo tanto,

$$\langle \sin(ax) \delta', \varphi \rangle = \langle \delta', \sin(ax) \varphi \rangle.$$

Ahora usamos la definición de derivada distribucional:

$$\langle \delta', \psi \rangle = -\langle \delta, \psi' \rangle = -\psi'(0).$$

Tomando

$$\psi(x) = \sin(ax) \varphi(x),$$

obtenemos

$$\langle \sin(ax) \delta', \varphi \rangle = - \left. \frac{d}{dx} [\sin(ax) \varphi(x)] \right|_{x=0}.$$

Derivando,

$$\frac{d}{dx} [\sin(ax) \varphi(x)] = a \cos(ax) \varphi(x) + \sin(ax) \varphi'(x).$$

Evaluando en $x = 0$,

$$a \cos(0) \varphi(0) + \sin(0) \varphi'(0) = a \varphi(0).$$

Así,

$$\langle \sin(ax) \delta', \varphi \rangle = -a \varphi(0).$$

Pero

$$\langle -a\delta, \varphi \rangle = -a \varphi(0).$$

Como ambas distribuciones tienen la misma acción sobre toda función de prueba,

$$\boxed{\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x)}.$$

Solución 1.b)

Demostrar que

$$(\phi\psi)' = \phi'\psi + \phi\psi'$$

en sentido distribucional.

Demostración. Sean ϕ y ψ funciones suficientemente regulares. Por definición de derivada distribucional,

$$\langle (\phi\psi)', \varphi \rangle = -\langle \phi\psi, \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^{\infty} \phi\psi, \varphi', dx.$$

Ahora consideramos la derivada del producto

$$(\phi\psi\varphi)' = \phi'\psi\varphi + \phi\psi'\varphi + \phi\psi\varphi'.$$

Integrando sobre toda la recta,

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\phi\psi\varphi)' dx = 0,$$

porque φ tiene soporte compacto. Luego,

$$\int \phi\psi\varphi' dx = -\int (\phi'\psi + \phi\psi')\varphi, dx.$$

Sustituyendo en la expresión inicial,

$$\langle (\phi\psi)', \varphi \rangle = \int (\phi'\psi + \phi\psi')\varphi, dx.$$

Es decir,

$$\langle (\phi\psi)', \varphi \rangle = \langle \phi'\psi + \phi\psi', \varphi \rangle.$$

Como esto vale para toda función de prueba,

$$\boxed{(\phi\psi)' = \phi'\psi + \phi\psi'}$$

en el sentido de distribuciones.

Solución 1.c)

Debemos demostrar que

$$\frac{d^2}{dx^2} (H(x) \sin(ax)) = a \delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax).$$

La idea es derivar dos veces usando la regla del producto distribucional demostrada en el inciso (b) y la identidad obtenida en el inciso (a).

Paso 1: primera derivada. Aplicamos

$$(\phi\psi)' = \phi'\psi + \phi\psi'$$

con

$$\phi = H(x), \quad \psi = \sin(ax).$$

Recordando que

$$H'(x) = \delta(x),$$

obtenemos

$$\frac{d}{dx} \left(H(x) \sin(ax) \right) = \delta(x) \sin(ax) + H(x) a \cos(ax).$$

Ahora usamos la propiedad

$$f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x).$$

Como

$$\sin(0) = 0,$$

resulta

$$\delta(x) \sin(ax) = 0.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left(H(x) \sin(ax) \right) = a H(x) \cos(ax)}.$$

Paso 2: segunda derivada. Derivamos nuevamente:

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(H(x) \sin(ax) \right) = a \frac{d}{dx} \left(H(x) \cos(ax) \right).$$

Aplicando otra vez la regla del producto,

$$\frac{d}{dx} \left(H(x) \cos(ax) \right) = \delta(x) \cos(ax) + H(x) \frac{d}{dx} \cos(ax).$$

Como

$$\cos(0) = 1,$$

tenemos

$$\delta(x) \cos(ax) = \delta(x).$$

Además,

$$\frac{d}{dx} \cos(ax) = -a \sin(ax).$$

Luego

$$\frac{d}{dx} \left(H(x) \cos(ax) \right) = \delta(x) - a H(x) \sin(ax).$$

Multiplicando por a ,

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(H(x) \sin(ax) \right) = a \delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax).$$

Finalmente,

$$\boxed{\frac{d^2}{dx^2} \left(H(x) \sin(ax) \right) = a \delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax)}.$$

Observación. El inciso (a) también permite resolver el problema de una forma alternativa. Si no simplificamos la primera derivada,

$$\frac{d}{dx} (H \sin ax) = \delta \sin(ax) + aH \cos(ax),$$

y derivamos otra vez,

$$\frac{d^2}{dx^2} (H \sin ax) = \delta' \sin(ax) + a\delta \cos(ax) + a\delta \cos(ax) - a^2 H \sin(ax).$$

Usando el resultado del inciso (a),

$$\sin(ax)\delta'(x) = -a\delta(x),$$

obtenemos

$$-a\delta(x) + 2a\delta(x) - a^2 H \sin(ax),$$

y algunos términos singulares se cancelan, quedando nuevamente

$$a\delta(x) - a^2 H(x) \sin(ax).$$

Esta segunda derivación muestra explícitamente por qué el enunciado dice “**utilizando los incisos anteriores**”. El inciso (a) fue pensado precisamente para tratar el término $\delta'(x) \sin(ax)$.

Problema 2: Resuelva, usando el método de las características, el problema escalar de primer orden

$$2x \frac{\partial u}{\partial x} - 3y \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(1, y) = 1 + 3y^2.$$

Solución 2)

Resolver mediante características:

$$2x \frac{\partial u}{\partial x} - 3y \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(1, y) = 1 + 3y^2.$$

1. Ecuaciones características

La ecuación tiene la forma

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = 0$$

con

$$a(x, y) = 2x, \quad b(x, y) = -3y.$$

Las curvas características satisfacen

$$\frac{dx}{ds} = 2x, \quad \frac{dy}{ds} = -3y, \quad \frac{du}{ds} = 0.$$

La última ecuación indica que u permanece constante a lo largo de cada característica.

2. Encontrar las características

Dividimos las dos primeras ecuaciones:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-3y}{2x}.$$

Separando variables,

$$\frac{dy}{y} = -\frac{3}{2} \frac{dx}{x}.$$

Integrando,

$$\ln |y| = -\frac{3}{2} \ln |x| + C.$$

Por lo tanto

$$y = Cx^{-3/2},$$

o equivalentemente,

$$yx^{3/2} = C.$$

Así, la cantidad

$$I(x, y) = yx^{3/2}$$

es un invariante característico.

3. Solución general

Como u es constante sobre cada característica,

$$u(x, y) = F(yx^{3/2}),$$

donde F es una función arbitraria.

4. Imponer la condición inicial

La condición se da sobre la recta $x = 1$:

$$u(1, y) = 1 + 3y^2.$$

Sustituyendo en la solución general,

$$F(y) = 1 + 3y^2.$$

Luego

$$F(\eta) = 1 + 3\eta^2.$$

Por consiguiente,

$$u(x, y) = 1 + 3(yx^{3/2})^2.$$

Finalmente,

$$\boxed{u(x, y) = 1 + 3x^3y^2.}$$

Verificación

$$u_x = 9x^2y^2, \quad u_y = 6x^3y.$$

Entonces

$$2xu_x - 3yu_y = 2x(9x^2y^2) - 3y(6x^3y) = 18x^3y^2 - 18x^3y^2 = 0.$$

Además,

$$u(1, y) = 1 + 3y^2.$$

Por lo tanto la solución satisface tanto la EDP como la condición inicial.

$$\boxed{u(x, y) = 1 + 3x^3y^2}$$

es la solución del Problema 2.

Problema 3: Cierta cuerda de largo L cuya densidad es variable tiene sus extremos fijos y sus desplazamientos satisfacen

$$u_{tt} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L,$$

donde ε es una constante pequeña. Resuelva la ecuación mediante separación de variables y encuentre las frecuencias propias.

Solución 3)

Una cuerda de longitud L , con extremos fijos, satisface

$$u_{tt} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L,$$

donde ε es una constante pequeña. Se pide resolver mediante separación de variables y hallar las frecuencias propias.

1. Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$XT'' = c^2(1 + \varepsilon x)^2 X''T.$$

Dividiendo por XT ,

$$\frac{T''}{T} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 \frac{X''}{X}.$$

Ambos lados deben ser iguales a una constante. Elegimos

$$-\omega^2.$$

Entonces

$$T'' + \omega^2 T = 0,$$

y

$$c^2(1 + \varepsilon x)^2 X'' + \omega^2 X = 0.$$

Definimos

$$\lambda = \frac{\omega}{c},$$

obteniendo

$$(1 + \varepsilon x)^2 X'' + \lambda^2 X = 0.$$

2. Transformación de la ecuación espacial

Introducimos

$$z = 1 + \varepsilon x.$$

Entonces

$$\frac{d}{dx} = \varepsilon \frac{d}{dz}, \quad \frac{d^2}{dx^2} = \varepsilon^2 \frac{d^2}{dz^2}.$$

La ecuación espacial queda

$$z^2 \varepsilon^2 X_{zz} + \lambda^2 X = 0,$$

o

$$z^2 X_{zz} + \frac{\lambda^2}{\varepsilon^2} X = 0.$$

Esta es una ecuación de Euler-Cauchy. Buscamos soluciones de la forma

$$X = z^m.$$

Sustituyendo,

$$m(m-1) + \frac{\lambda^2}{\varepsilon^2} = 0.$$

Por lo tanto

$$m = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 - 4 \frac{\lambda^2}{\varepsilon^2}}.$$

Para los modos oscilatorios de interés,

$$\lambda > \frac{\varepsilon}{2},$$

y las raíces son complejas. Definimos

$$\mu = \sqrt{\frac{\lambda^2}{\varepsilon^2} - \frac{1}{4}}.$$

Entonces

$$m = \frac{1}{2} \pm i\mu.$$

La solución espacial es

$$X(z) = z^{1/2} \left[A \cos(\mu \ln z) + B \sin(\mu \ln z) \right].$$

Volviendo a x ,

$$X(x) = (1 + \varepsilon x)^{1/2} \left[A \cos(\mu \ln(1 + \varepsilon x)) + B \sin(\mu \ln(1 + \varepsilon x)) \right].$$

3. Condiciones de borde

Los extremos son fijos:

$$u(0, t) = u(L, t) = 0.$$

Por separación,

$$X(0) = X(L) = 0.$$

Condición en $x = 0$

Como

$$1 + \varepsilon(0) = 1, \quad \ln 1 = 0,$$

tenemos

$$X(0) = A.$$

Luego

$$A = 0.$$

La solución espacial queda

$$X(x) = B(1 + \varepsilon x)^{1/2} \sin(\mu \ln(1 + \varepsilon x)).$$

Condición en $x = L$

$$X(L) = 0.$$

Por tanto

$$\sin(\mu \ln(1 + \varepsilon L)) = 0.$$

Así,

$$\mu \ln(1 + \varepsilon L) = n\pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

y

$$\mu_n = \frac{n\pi}{\ln(1 + \varepsilon L)}.$$

4. Frecuencias propias

Recordando que

$$\mu^2 = \frac{\lambda^2}{\varepsilon^2} - \frac{1}{4},$$

obtenemos

$$\lambda_n^2 = \varepsilon^2 \left(\mu_n^2 + \frac{1}{4} \right).$$

Luego

$$\omega_n = c\lambda_n = c\varepsilon \sqrt{\frac{n^2\pi^2}{\ln^2(1 + \varepsilon L)} + \frac{1}{4}}.$$

Por lo tanto las frecuencias propias son

$$\omega_n = c\varepsilon \sqrt{\frac{n^2\pi^2}{\ln^2(1 + \varepsilon L)} + \frac{1}{4}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

5. Modos normales

Los autofunciones espaciales son

$$X_n(x) = (1 + \varepsilon x)^{1/2} \sin \left(\frac{n\pi}{\ln(1 + \varepsilon L)} \ln(1 + \varepsilon x) \right).$$

La parte temporal es

$$T_n(t) = C_n \cos(\omega_n t) + D_n \sin(\omega_n t).$$

Por lo tanto la solución general puede escribirse como

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (1 + \varepsilon x)^{1/2} \sin \left(\frac{n\pi \ln(1 + \varepsilon x)}{\ln(1 + \varepsilon L)} \right) \left[A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t) \right].$$

Chequeo del límite $\varepsilon \rightarrow 0$

Usando

$$\ln(1 + \varepsilon L) = \varepsilon L + O(\varepsilon^2),$$

se obtiene

$$\omega_n \longrightarrow \frac{n\pi c}{L},$$

que son exactamente las frecuencias de una cuerda homogénea. Esto sirve como una excelente verificación del resultado.

Problema 4: Un medio infinito tridimensional de difusividad térmica κ se halla inicialmente a temperatura homogénea T_0 . En el instante $t = 0$ se activa una fuente puntual de calor $q \delta(\mathbf{r})$ en el origen, y permanece activada. Halle la temperatura $u(\mathbf{r}, t)$ para todo $\mathbf{r}$ y $t > 0$.

Solución 4)

Un medio infinito tridimensional con difusividad térmica κ se encuentra inicialmente a temperatura uniforme T_0 . En $t = 0$ se enciende una fuente puntual de calor

$$q, \delta(\mathbf{r})$$

en el origen y permanece encendida para $t > 0$. Se pide hallar $u(\mathbf{r}, t)$.

1. Ecuación de difusión

La ecuación es

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \nabla^2 u + q, \delta(\mathbf{r}), H(t),$$

con condición inicial

$$u(\mathbf{r}, 0) = T_0.$$

Conviene separar la temperatura uniforme inicial:

$$u(\mathbf{r}, t) = T_0 + v(\mathbf{r}, t).$$

Entonces v satisface

$$v_t = \kappa \nabla^2 v + q, \delta(\mathbf{r}) H(t), \quad v(\mathbf{r}, 0) = 0.$$

2. Función de Green del calor

La función de Green fundamental en $\mathbb{R}^3$ es

$$G(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{(4\pi\kappa t)^{3/2}} \exp \left(-\frac{r^2}{4\kappa t} \right), \quad r = |\mathbf{r}|.$$

Satisface

$$G_t - \kappa \nabla^2 G = \delta(\mathbf{r})\delta(t).$$

3. Principio de Duhamel

Como la fuente está encendida continuamente desde ($t=0$),

$$v(\mathbf{r}, t) = q \int_0^t G(\mathbf{r}, t - \tau) d\tau.$$

Cambiando variable

$$s = t - \tau,$$

queda

$$v(r, t) = q \int_0^t \frac{1}{(4\pi\kappa s)^{3/2}} \exp\left(-\frac{r^2}{4\kappa s}\right) ds.$$

Debemos calcular

$$I = \int_0^t s^{-3/2} e^{-a/s} ds, \quad a = \frac{r^2}{4\kappa}.$$

4. Evaluación de la integral

Hacemos

$$z = \frac{a}{s}, \quad s = \frac{a}{z}, \quad ds = -\frac{a}{z^2} dz.$$

Entonces

$$I = a^{-1/2} \int_{a/t}^{\infty} z^{-1/2} e^{-z} dz.$$

La integral es una gamma incompleta:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}, x\right) = \sqrt{\pi} \operatorname{erfc}(\sqrt{x}).$$

Por lo tanto

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{a}{t}}\right).$$

Como

$$\sqrt{a} = \frac{r}{2\sqrt{\kappa}},$$

obtenemos

$$I = \frac{2\sqrt{\pi\kappa}}{r} \operatorname{erfc}\left(\frac{r}{2\sqrt{\kappa t}}\right).$$

Sustituyendo en v ,

$$v(r, t) = \frac{q}{(4\pi\kappa)^{3/2}} \frac{2\sqrt{\pi\kappa}}{r} \operatorname{erfc}\left(\frac{r}{2\sqrt{\kappa t}}\right).$$

Simplificando,

$$v(r, t) = \frac{q}{4\pi\kappa r} \operatorname{erfc}\left(\frac{r}{2\sqrt{\kappa t}}\right).$$

5. Solución final

Finalmente,

$$u(r, t) = T_0 + \frac{q}{4\pi\kappa r} \operatorname{erfc}\left(\frac{r}{2\sqrt{\kappa t}}\right)$$

donde erfc es la función error complementaria.

6. Verificaciones

Condición inicial.

Para $r > 0$,

$$\frac{r}{2\sqrt{\kappa t}} \rightarrow \infty \quad (t \rightarrow 0^+),$$

y

$$\operatorname{erfc}(\infty) = 0.$$

Luego

$$u(r, 0) = T_0.$$

Régimen estacionario

Cuando $t \rightarrow \infty$,

$$\operatorname{erfc}(0) = 1.$$

Por lo tanto

$$u(r, t) \longrightarrow T_0 + \frac{q}{4\pi\kappa r}.$$

Esta es exactamente la solución estacionaria de

$$\kappa \nabla^2 u + q\delta(\mathbf{r}) = 0,$$

lo cual confirma el resultado.

$$u(r, t) = T_0 + \frac{q}{4\pi\kappa r}, \operatorname{erfc}\left(\frac{r}{2\sqrt{\kappa t}}\right)$$

es la solución completa del Problema 4.